

SYSTEM ANALYST

presented by Ayub

UML: Use Case Diagram

Где мы сейчас

SA строит несколько типов диаграмм — каждая отвечает на свой вопрос:

Диаграмма	Вопрос
BPMN	КАК работает бизнес-процесс?
Use Case	ЧТО умеет система? Кто ей пользуется?
Sequence Diagram	В каком порядке система выполняет сценарий?
ERD	Какие данные хранит система?

Сегодня — **Use Case Diagram**: первый инструмент SA на старте любого проекта.

Этап 1: Зачем нужна Use Case диаграмма?

Представь: ты пришёл в новый ресторан

Ты ещё не был здесь ни разу.

Ты не знаешь — что вообще тут можно делать.

Можно ли здесь заказать суши? Или только пицца?

Можно оплатить картой? Есть доставка?

Как ты быстро узнаешь — **ЧТО умеет этот ресторан?**

Use Case = меню системы

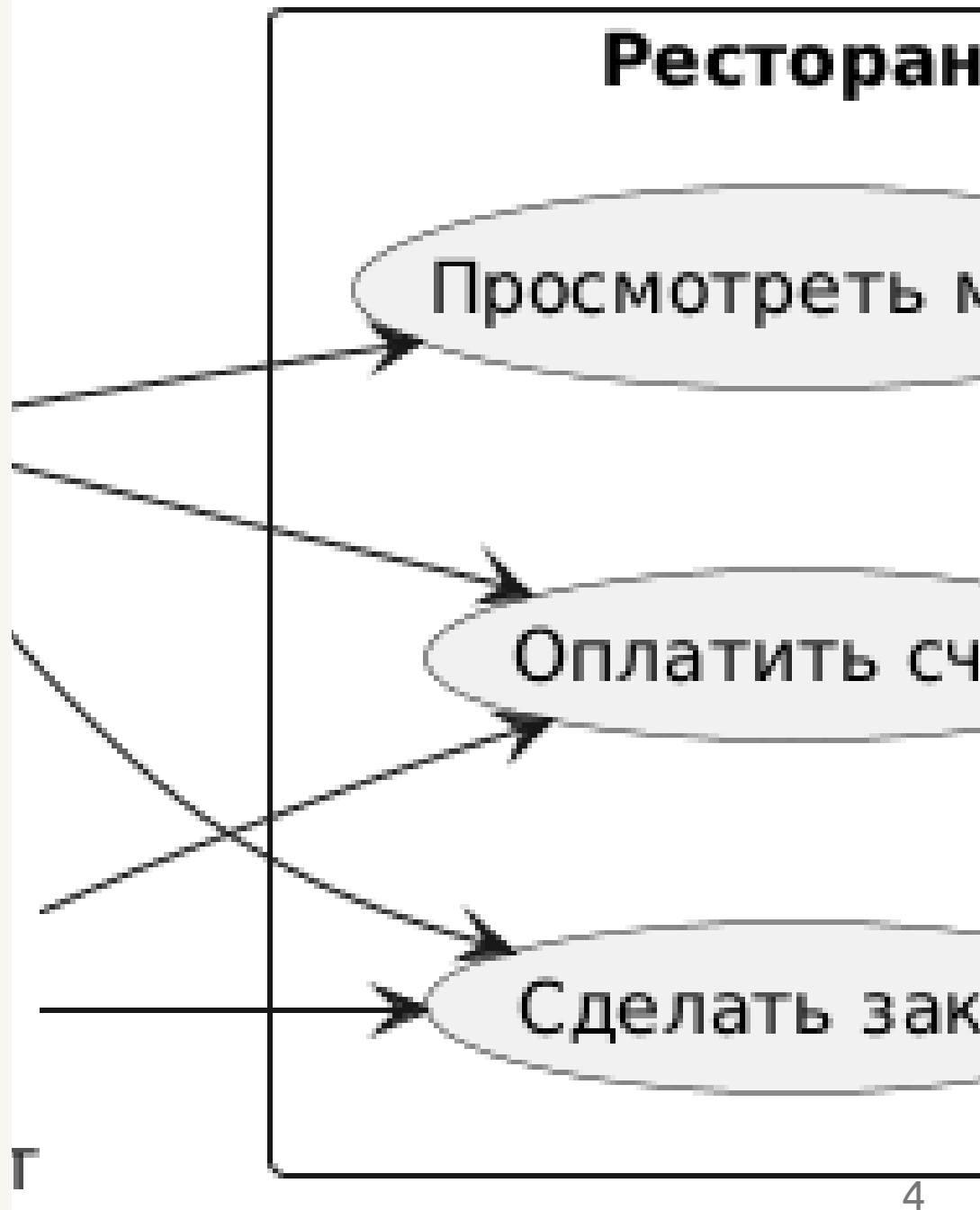
Use Case diagram показывает:

- **ЧТО** умеет система (варианты использования)
- **КТО** этим пользуется (акторы)

Не КАК система это делает — это Sequence Diagram.

Не КОГДА это происходит — это BPMN.

Use Case = список возможностей системы с точки зрения пользователя



Когда SA рисует Use Case

В начале проекта:

- "Что вообще должна уметь система?" → определяем score
- Нет риска упустить важный функционал

При работе с заказчиком:

- Заказчик видит диаграмму → "Да, система должна это уметь"
- Общий язык без технического жаргона

Как основа для других артефактов:

- Каждый Use Case → User Story в Backlog
- Каждый Use Case → тест-кейс в QA
- Каждый Use Case → спецификация в SRS

Этап 2: Элементы диаграммы

В ресторане есть: гость, официант, повар, кассовый аппарат

Кто из них ИСПОЛЬЗУЕТ ресторан как систему?

А кто — **часть** системы?

Подумай 10 секунд...

Actor (Актор)

Actor — тот, кто взаимодействует с системой **извне**.

- Изображается как стик-фигура
- **Не человек — это РОЛЬ**
- "Покупатель" ≠ "Иван Петров"
- Один человек может играть несколько ролей

Примеры акторов:

- Покупатель, Администратор, Курьер — люди в ролях
- Платёжная система, SMS-сервис — внешние системы
- Таймер, Планировщик — автоматические триггеры

Ключевой вопрос: **кто инициирует или участвует в Use Case?**

Primary vs Secondary Actors

Тип	Кто это	Пример	Где на диаграмме
Primary	Иницирует Use Case, главный бенефициар	Покупатель	Слева
Secondary	Поддерживает выполнение, реагирует	Платёжная система	Справа

Primary — ради него система и существует.

Secondary — без него Use Case не выполнится, но он не инициатор.

Use Case (Вариант использования)

Use Case — действие, которое система выполняет для Актора.

- Изображается как **овал**
- Формат: **Глагол + существительное**
 - ☒ "Оформить заказ"
 - ☒ "Просмотреть каталог"
 - ☒ "Отследить доставку"

Use Case = ЦЕЛЬ пользователя, не шаг UI:

- ☒ "Нажать кнопку Купить"
- ☒ "Заполнить форму"
- ☒ "Оформить заказ"

System Boundary (Граница системы)

System Boundary — прямоугольник вокруг системы.

- **Внутри** — Use Cases (что умеет система)
- **Снаружи** — Actors (кто взаимодействует)
- Название системы — вверху прямоугольника

На диаграмме справа:

- Граница = "Интернет-магазин"
- Внутри: 7 Use Cases
- Снаружи: Покупатель, Продавец, Платёжная система



Module Check 1

- Что такое Actor? Это человек или роль?
- Можно ли написать "Нажать кнопку" как Use Case?
- Где рисуется System Boundary — вокруг чего?
- Чем Use Case отличается от BPMN Task?

Этап 3: Связи (Relationships)

Два Use Case: "Оформить заказ" и "Подтвердить оплату"

Можно ли оформить заказ **без** подтверждения оплаты?

А "Применить промокод" — это **всегда** происходит при заказе, или **иногда**?

Association — базовая связь

Association — стрелка от Actor к Use Case.

Покупатель —————> Оформить заказ

Означает: **этот Актор использует этот функционал.**

- Самая частая связь на диаграмме
- Простая линия или стрелка
- Нет лишних слов — связь говорит сама за себя

Правило: каждый Use Case должен быть связан хотя бы с одним Актором

`<<include>>` — обязательная зависимость

`<<include>>` — Use Case **всегда** вызывает другой Use Case.

Оформить заказ  Подтвердить оплату
`<<include>>`

- Базовый Use Case **неполон** без включаемого
- Стрелка идёт **от базового → к включаемому**
- Аналогия: нельзя испечь хлеб без муки — мука обязательна

Когда использовать:

- Общая логика, которая нужна нескольким Use Cases
- Обязательный шаг, без которого Use Case не имеет смысла

<<extend>> — опциональное расширение

<<extend>> — Use Case **иногда** расширяется другим.

Оформить заказ ← Применить промокод
<<extend>>

- Базовый Use Case **полон** даже без расширения
- Стрелка идёт **от расширения → к базовому** (противоположно include!)
- Аналогия: пицца вкусная и без дополнительного соуса — соус опционален

Когда использовать:

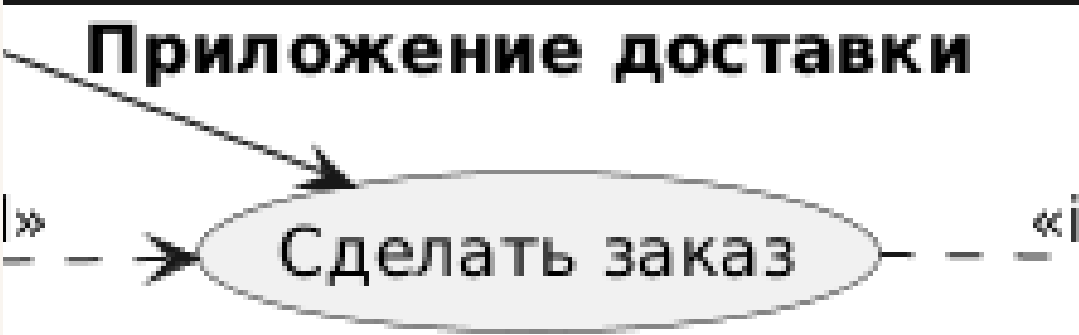
- Опциональный функционал, который срабатывает по условию
- "Если у пользователя есть промокод..."

<<include>> vs <<extend>> — итог

	<<include>>	<<extend>>
Когда	Всегда	Иногда (по условию)
Базовый UC без него	Неполный	Полный
Стрелка от	Базового	Расширения
Аналогия	Мука в рецепте	Доп. соус к пицце

Подсказка:

- UML: Use Case Diagram
- include = **в**ключить обязательно →



Generalization — наследование

Generalization — "является частным случаем".

Между Акторами:

Администратор → Зарегистрированный пользователь → Пользователь

Администратор умеет всё, что умеет
Пользователь + дополнительно.

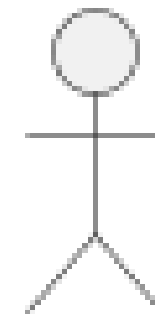
Между Use Cases:

- "Оплатить картой" — частный случай "Оплатить"
- "Оплатить через СБП" — тоже частный случай "Оплатить"

Система оп.

Оплатить через СБП

Оплатить картой



Зарегистрированный

Микропрактика 1 — 10 минут

Нарисуй **Use Case diagram** для приложения доставки еды (как Яндекс Еда).

Акторы: Клиент, Ресторан, Курьер

Задача:

- Найди минимум **5 Use Cases**
- Используй хотя бы **одну** `<<include>>`
- Используй хотя бы **одну** `<<extend>>`
- Нарисуй **System Boundary**

Peer Review — проверь диаграмму соседа

Обменяйтесь диаграммами. Проверь по чек-листу:

- ☐ Все Акторы нарисованы **снаружи** System Boundary?
- ☐ Use Cases = **глагол + существительное** (цели, не кнопки)?
- ☐ Стрелки `include` / `extend` в **правильную сторону**?
- ☐ Нет внутренних шагов системы ("Обновить БД")?
- ☐ Каждый Use Case связан хотя бы с одним Актором?

Дай конструктивный фидбек: что хорошо, что можно улучшить.

Этап 4: Типичные ошибки

Найди что здесь не так

Посмотри на диаграмму справа.

Назови **все ошибки**, которые видишь.

Интернет-магазин



Ошибка 1: Конкретные имена вместо ролей

- ❌ "Иван Петров" — конкретный человек
- ✅ "Покупатель" — роль в системе

Почему это важно:

- Иван Петров сегодня — покупатель
- Завтра он может зайти как Администратор
- Один человек = несколько ролей = несколько Акторов

Актор — это РОЛЬ, которую исполняет участник при взаимодействии с системой

Ошибка 2: Слишком детальные Use Cases

✗ "Нажать кнопку 'Добавить в корзину'"

✗ "Кликнуть на товар"

✗ "Заполнить поле Email"

✓ "Добавить товар в корзину"

✓ "Просмотреть товар"

✓ "Зарегистрироваться"

Правило: Use Case = **ЦЕЛЬ** пользователя, не шаг интерфейса.

Если Use Case начинается с "Нажать", "Кликнуть", "Заполнить" — это почти всегда ошибка.

Ошибка 3: Внутренние шаги системы как Use Cases

- ✗ "Подключиться к базе данных"
- ✗ "Создать сессию"
- ✗ "Сгенерировать JWT токен"

Это — **детали реализации**, их видит только разработчик.

Правило: Use Case должен быть понятен **заказчику** без технических знаний.

Тест: "Заказчик может объяснить зачем ему это нужно?" Если нет — это не Use Case.

Ошибки 4 и 5

Ошибка 4: Актор внутри System Boundary

- ❌ Стик-фигура нарисована внутри прямоугольника системы
- ✅ Акторы **всегда снаружи** — они не часть системы

Ошибка 5: Перепутаны стрелки `include` / `extend`

- ❌ `extend` стрелка идёт от базового к расширению
- ✅ `extend` стрелка идёт **от расширения → к базовому**

Мнемоника:

- `include` : базовый **тянет** включаемый → стрелка от базового
- `extend` : расширение **добавляется** к базовому → стрелка от расширения

Module Check 2

- В чём разница `<<include>>` и `<<extend>>` ?
- "Войти в аккаунт" и "Сбросить пароль" — какая связь между ними?
- Может ли один человек быть двумя разными Акторами?
- Что не так с Use Case "Открыть базу данных"?
- Где рисуется Актор: внутри или снаружи System Boundary?

Этап 5: Use Case в работе SA

Use Case → User Story

Use Case диаграмма — высокий уровень. User Story — детализация.

Use Case	User Story
"Просмотреть каталог"	Как Покупатель , я хочу просматривать товары, чтобы найти нужный товар
"Оформить заказ"	Как Покупатель , я хочу оформить заказ, чтобы получить товар домой
"Управлять товарами"	Как Продавец , я хочу редактировать товары, чтобы держат каталог актуальным

Процесс:

1. Use Case диаграмма → видим все возможности системы

2. Каждый Use Case → одна или несколько User Stories в Backlog

Use Case в SRS

SRS (Software Requirements Specification) — документ с требованиями к системе.

Раздел "Функциональные требования" строится так:

1. **Use Case Diagram** — обзор: что умеет система
2. **Use Case Specification** — для каждого Use Case:
 - Основной поток (happy path)
 - Альтернативные потоки (ошибки, исключения)
 - Предусловия и постусловия
3. **Заказчик подписывает** → зафиксированный score проекта

Use Case diagram — контракт между SA и заказчиком на уровне функционала

Когда рисовать Use Case, а когда — нет

Ситуация	Use Case?	Альтернатива
Начало проекта, определение scope	✓	—
Обсуждение с бизнесом, что должна уметь система	✓	—
Детализация порядка действий в сценарии	✗	Sequence Diagram
Показать бизнес-процесс с ролями и шагами	✗	BPMN
Структура данных, связи между объектами	✗	ERD
Поведение системы в разных состояниях	✗	State Machine

Инструменты для рисования Use Case

Инструмент	Плюсы	Когда использовать
draw.io	Бесплатно, онлайн, шаблоны UML	Рекомендация для старта
Lucidchart	Коллаборация, красивый UI	Командная работа
PlantUML	Код → диаграмма, версионирование	Продвинутый уровень
Miro	Фасилитация, стикеры	Воркшопы с заказчиком
StarUML	Полный UML, десктоп	Большие проекты

Совет: начни с draw.io — простой интерфейс, есть все нужные символы UML.

Чек-лист хорошей Use Case диаграммы

- [] Все Акторы — **роли**, не имена людей
- [] Use Cases = **глагол + существительное** (цели пользователя)
- [] **Нет** внутренних шагов системы (технических деталей)
- [] System Boundary **чётко нарисована** (прямоугольник)
- [] `<<include>>` = обязательно, `<<extend>>` = опционально
- [] **Primary** Акторы слева, **Secondary** справа
- [] Уровень детализации **одинаковый** у всех Use Cases
- [] Каждый Use Case **связан** хотя бы с одним Актором

Module Check — финальный

- Объясни своими словами: **зачем нужна Use Case диаграмма?**
- Чем она отличается от BPMN?
- Нарисуй мысленно Use Case для **Instagram**: какие Акторы? Какие 5 главных Use Cases?
- "Войти в аккаунт" — это `<<include>>` для "Просмотреть ленту"... это верно? Почему?

Итого

*Use Case diagram показывает **ЧТО умеет система** и **КТО ею пользуется** — без деталей реализации*

Что ты теперь умеешь:

- Находить Акторов (Primary и Secondary)
- Формулировать Use Cases (цели, не шаги)
- Рисовать System Boundary
- Использовать `<<include>>` и `<<extend>>` правильно
- Применять Generalization между Акторами
- Избегать типичных ошибок

Что дальше

Следующий шаг: Sequence Diagram

- Use Case сказал *что* система умеет
- Sequence Diagram покажет *как именно* это происходит
- Порядок сообщений между объектами при выполнении Use Case

Потом: Class Diagram

- Из каких объектов состоит система
- Структура данных и связи

Связь:

- Каждый Use Case → сценарий в Sequence Diagram
- Объекты из Class Diagram участвуют в Sequence Diagram